

HelpNova AI

Miguel Andres Barrios Rodriguez

Diagrama de Arquitectura

Diseño de la arquitectura general de la solución

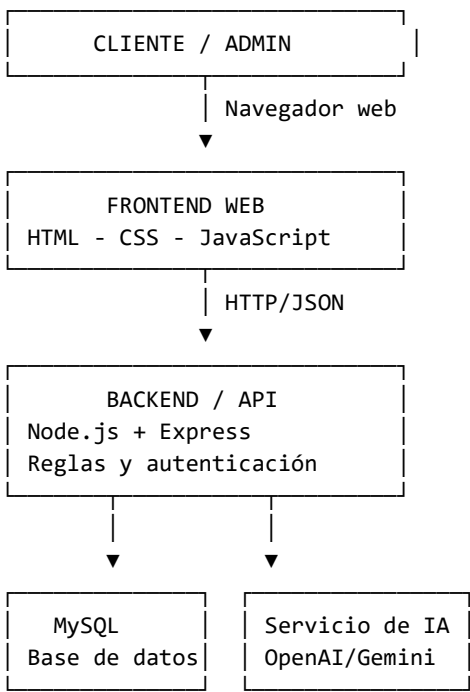
Proyecto	Portal Web Inteligente de Atención al Cliente
Versión	1.0
Fecha	Septiembre de 2026

1. Objetivo

Definir la estructura técnica de HelpNova AI y la forma en que sus principales componentes se comunican.

2. Arquitectura propuesta

Se propone una arquitectura web de tres capas: presentación, lógica de negocio y datos, complementada por un servicio externo de inteligencia artificial.



3. Capas

Capa	Responsabilidad	Tecnología propuesta
Presentación	Interfaces para cliente y administrador.	HTML, CSS y JavaScript
Negocio	Validaciones, autenticación, solicitudes, reportes e integración con IA.	Node.js y Express
Datos	Persistencia de clientes, solicitudes, respuestas y estados.	MySQL
IA	Análisis de texto, clasificación, posibles soluciones y recomendaciones.	API de IA generativa

4. Flujo principal

- El usuario interactúa con el portal desde un navegador.
- El frontend envía la solicitud al backend.
- El backend valida y almacena la información en MySQL.

- El backend envía el texto relevante al servicio de IA.
- La IA devuelve clasificación, prioridad y una posible solución.
- El backend guarda la respuesta y la presenta al cliente.
- Los datos acumulados alimentan estadísticas y reportes administrativos.

5. Consideraciones de seguridad

- Contraseñas almacenadas mediante hash seguro.
- Separación de permisos entre cliente y administrador.
- Claves de servicios externos almacenadas en variables de entorno.
- Validación de entradas antes de procesarlas o almacenarlas.
- Uso de HTTPS en un despliegue real.